

 REPUBLIQUE DU SENEGAL Un peuple - Un but - Une foi	DEVOIR N01 // SEMESTRE 1 LYCEE DE FASS-NGOM ANNEE 2024/2025 NIVEAU PREMIERE S1 DUREE 3H	 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE INSPECTION D'ACADEMIE DE SAINT-LOUIS
--	--	--

Exercice 1: (2pts) Soit $E = \{0; 1\}$.

A tout couple (a, b) d'éléments de E , on associe le nombre $a + b - ab$

- 1) Vérifier qu'on établit ainsi une application de $E \times E$ dans E **1pt**
- 2) Cette application est-elle injective ? Est-elle surjective ? **1pt**

Exercice 2: (8 pts)

Soit l'application $f : [3; +\infty[\rightarrow [1; +\infty[$

$$x \mapsto f(x) = \frac{x-1}{x-2}$$

- 1) Déterminer les réels a et b tels que $f(x) = a + \frac{b}{x-2}$ **0.5pt**
- 2) Montrer que f est injective **1pt**
- 3) Soit $y > 2$
 - a) Résoudre dans $[3; +\infty[$ l'équation $f(x) = y$ **1pt**
 - b) f est-elle surjective ? **1pt**
- 4) a-) Montrer que $f([3; +\infty[) =]1; 2]$ **1pt**
 b-) Montrer que $f^{-1}\left(\left[\frac{3}{2}; 2\right]\right) = [3; 4]$ **1pt**
- 5) Soit l'application $g : [3; +\infty[\rightarrow]1; 2]$ **1.5pt**

$$g(x) = \frac{f(x)}{x}$$
 - a) Montrer que g est bijective **1pt**
 - b) Déterminer son inverse **1pt**

Exercice 3: (5 pts)

- 1) Soit f le polynôme défini par $f(x) = x^5 + ax^4 + b$; avec a et b des réels
 Trouver les réels a et b pour qu'il existe un polynôme g tel que pour tout réel x :
 $f(x) = (x-1)^2 g(x)$ **2pts**
- 2) Soit n un entier naturel non nul.
 - a) Vérifier que pour tout réel x on a : $x^n - 1 = (x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x^2 + x + 1)$ **1pt**
 - b) Soit f_n le polynôme défini par $f_n(x) = nx^{n+1} - (n+1)x^n + 1$
 Démontrer qu'il existe un polynôme g_n tel que pour tout réel x : $f_n(x) = (x-1)^2 g_n(x)$ **2pt**

Exercice 4: (5 pts)

On considère le polynôme $P_m(x) = (2-m)x^2 - 2mx + 1$ avec m un paramètre réel

- 1) Résoudre et discuter suivant les valeurs de m , l'équation $P_m(x) = 0$ **1pt**
- 2) a-) Etudier suivant les valeurs de m le signe de x_1 et de x_2 lorsqu'ils existent **2pt**
 b-) Dans quels intervalles doit-on trouver les nombres réels m tels que :
 - i- $x_1 < -1 < x_2$? **1pt**
 - ii- $x_1 < x_2 < -1$? **1pt**

BONNE CHANCE !!!

Page 1 sur 1